

Física I

1ª prova – 27/04/2019

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
- 4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.
- 5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta preta ou azul) referente a sua resposta.
- 6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.
- 7- **É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.**
- 8- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.**

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

Formulário

$$s = s_0 + v\Delta t; \quad s = s_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2; \quad v = v_0 + a\Delta t; \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}; \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}; \quad s = r\theta; \quad v = r\omega; \quad a_t = r\alpha; \quad a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha\Delta t; \quad \theta = \theta_0 + \omega_0\Delta t + \frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta; \quad 1rpm = \frac{\pi}{30} \frac{rad}{s}; \quad 1rps = 2\pi \frac{rad}{s}$$

$$\vec{R} = m\vec{a}; \quad F_{at_E} = \mu_E N; \quad F_{at_c} = \mu_c N; \quad D \approx \frac{1}{4}Av^2$$

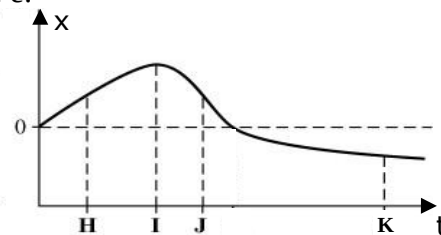
Nome:	
Matrícula:	Turma:

A B C D E	A B C D E
1 ○ ○ ○ ○ ○	11 ○ ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ ○	12 ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○	13 ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○	14 ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○	15 ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○	
7 ○ ○ ○ ○ ○	
8 ○ ○ ○ ○ ○	
9 ○ ○ ○ ○ ○	
10 ○ ○ ○ ○ ○	

Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, exceto se houver alguma indicação em contrário.

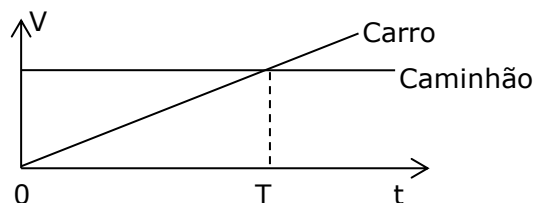
1. A figura mostra o gráfico da posição de uma partícula, em movimento retilíneo, em função do tempo. As letras H, I, J e K representam os instantes no movimento da partícula. A opção com os instantes correspondentes a rapidez (módulo da velocidade) em ordem crescente é:

- A) K, J, I e H
- B) I, K, H e J **Resp. B**
- C) I, H, K e J
- D) I, J, K e H
- E) J, K, I e H



2. Os movimentos de um carro e um caminhão ao longo de uma estrada reta são representados pelo gráfico de velocidade-tempo abaixo. Os dois veículos estão inicialmente lado a lado no tempo $t = 0$. No momento T, o que é verdade das distâncias percorridas pelos veículos desde o tempo $t = 0$?

- A) Eles terão viajado a mesma distância.
- B) O caminhão não terá se movido.
- C) O carro terá viajado mais longe do que o caminhão.
- D) O caminhão terá viajado mais longe do que o carro. **Resp. D**
- E) O carro está acelerando, logo irá mais longe que o caminhão.



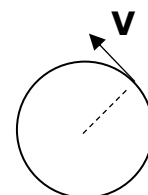
3. Um para-quedista radical pretende atingir a velocidade do som. Para isso, seu plano é saltar de um balão estacionário na alta atmosfera, equipado com roupas pressurizadas. Como nessa altitude o ar é muito rarefeito, a força de resistência do ar é desprezível. Suponha que a velocidade inicial do pára-quedista em relação ao balão seja nula e que a aceleração da gravidade seja igual a $10,0 \text{ m/s}^2$. A velocidade do som nessa altitude é 300 m/s . Calcule a distância percorrida nesse intervalo de tempo.

- A) 3,00 km
- B) 3,50 km
- C) 4,00 km
- D) 4,50 km**
- E) 5,00 km

4. Dado $\vec{A} = \hat{i} + 3\hat{j}$ e $\vec{B} = 2\hat{i} + 4\hat{j}$, encontre a direção de $\vec{C} = 3\vec{A} - \vec{B}$ relativo ao eixo x.

- A) 79° no sentido anti-horário **Resp. A**
- B) 120° no sentido anti-horário
- C) 140° no sentido anti-horário
- D) -14° no sentido anti-horário
- E) 86° no sentido anti-horário

5. Na figura ao lado está representado numa posição, o vetor velocidade instantânea $\vec{V}$ de um objeto movendo-se numa trajetória circular. Se o objeto tem rapidez decrescente, em qual das figuras melhor representa o vetor aceleração $\vec{a}$ do objeto neste ponto?



- A)
- B)
- C)**
- D)
- E)

6. Suponha que em uma partida de futebol, o goleiro, ao bater o tiro de meta, chuta a bola, imprimindo-lhe uma velocidade $\mathbf{v}_0$ cujo vetor forma, com a horizontal, um ângulo α . Desprezando a resistência do ar, são feitas as seguintes afirmações.

I – No ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bola é nula.

II – A velocidade inicial $\mathbf{v}_0$ pode ser decomposta segundo as direções horizontal e vertical.

III – Se $\alpha = 45^\circ$ a bola alcançará a maior distância horizontal possível.

IV – No ponto mais alto da trajetória o valor da componente vertical da velocidade é nulo.

Estão corretas:

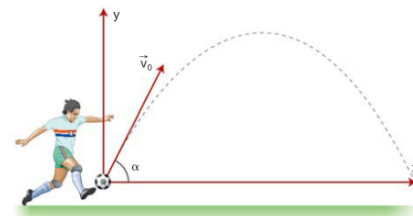
A) I, II e III

B) II, III e IV **Resp. B**

C) II e IV

D) III e IV

E) I e II



7. Um aeromodelo voa para o norte com velocidade de 80 km/h em relação ao solo. Se a velocidade do vento em relação ao solo é de 40 km/h para leste, qual é a velocidade do aeromodelo em relação ao vento?

A) 72 km/h

B) 76 km/h

C) 81 km/h

D) 85 km/h

E) 89 km/h

8. Um disco de raio r gira com velocidade angular ω constante. Na borda do disco, está presa uma placa fina de material facilmente perfurável. Um projétil é disparado com velocidade $\mathbf{v}$ em direção ao eixo do disco, conforme mostra a figura, e fura a placa no ponto A. Enquanto o projétil prossegue sua trajetória sobre o disco, a placa gira meia circunferência, de forma que o projétil atravessa mais uma vez o mesmo orifício que havia perfurado. Considere a velocidade do projétil constante e sua trajetória retilínea. O módulo da velocidade $\mathbf{v}$ do projétil é:

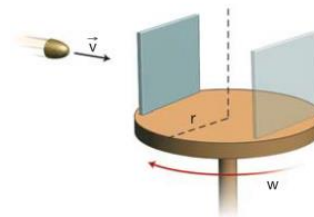
A) $\omega r/\pi$

B) $2\omega r/\pi$ **Resp. B**

C) $\omega r/2\pi$

D) ωr

E) $\omega\pi/r$



9. Nas academias de ginástica, usa-se um aparelho chamado pressão com pernas (leg press), que tem a função de fortalecer a musculatura das pernas. Este aparelho possui uma parte móvel que desliza sobre um plano inclinado, fazendo um ângulo de 60° com a horizontal. Uma pessoa, usando o aparelho, empurra a parte móvel de massa igual a 100 kg, e a faz mover ao longo do plano, com velocidade constante, como é mostrado na figura.

Considere o coeficiente de atrito dinâmico entre o plano inclinado e a parte móvel 0,100 e a aceleração gravitacional $10,0 \text{ m/s}^2$.

Determine a intensidade da força que a pessoa está aplicando sobre a parte móvel do aparelho.

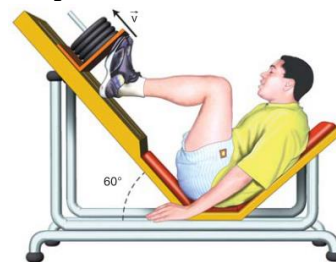
A) 732N

B) 774N

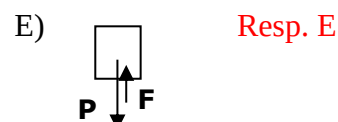
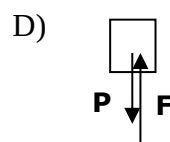
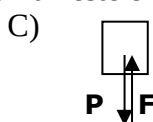
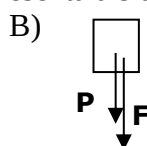
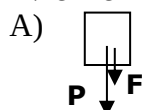
C) 852N

D) 892N

E) 910 N **Resp. E**



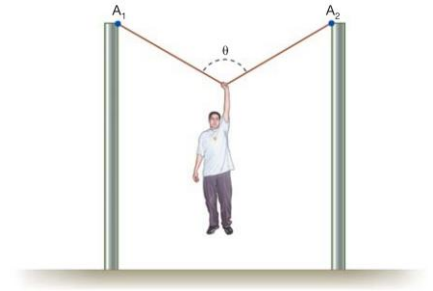
10. Uma caixa está sobre o piso de um elevador subindo e com rapidez decrescente. $\mathbf{F}$ representa a força exercida pelo piso do elevador sobre a caixa e $\mathbf{P}$ a força da gravidade sobre a caixa. Qual diagrama de corpo livre melhor representa a situação da caixa neste elevador?



Resp. E

11. Na figura, a corda ideal suporta um homem pendurado num ponto equidistante dos dois apoios (A_1 e A_2), a certa altura do solo, formando um ângulo de 120° . A razão T/P entre as intensidades da tensão na corda (T) e do peso do homem (P) corresponde a:

- A) $1/4$
- B) $1/2$
- C) 1 **Resp. C**
- D) 2
- E) 4



12. Jason desliza em linha reta ao longo de uma superfície plana com seus esquis movidos a jato. A massa combinada de Jason e esquis é de 75 kg (a massa do combustível é desprezível) e Jason parte do repouso. Devido ao funcionamento do motor é exercida uma força de 200 N sobre os esquis para impulsioná-los. O coeficiente de atrito cinético entre os esquis e a água é de 0,10. Infelizmente, os esquis ficam sem combustível depois de apenas 67s. O quão longe Jason viaja até finalmente parar?

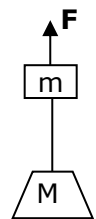
- A) $1,0 \times 10^4$ m
- B) $7,6 \times 10^3$ m
- C) $5,4 \times 10^3$ m
- D) $3,8 \times 10^3$ m
- E) $6,5 \times 10^3$ m

13. Um objeto move-se com velocidade constante relativamente a um sistema de referência inercial. Qual das afirmações abaixo é **necessariamente** verdadeira?

- A) Não há forças agindo sobre o objeto.
- B) Uma pequena força age sobre o objeto, na direção do movimento.
- C) A força resultante sobre o objeto é zero. **Resp. C**
- D) Duas das afirmações anteriores são necessariamente verdadeiras.
- E) Todas as afirmações anteriores são falsas.

14. Os dois blocos da figura $m = 0,20$ kg e $M = 0,30$ kg estão conectados por fio de massa desprezível. Estes blocos são erguidos verticalmente mediante a aplicação de uma força F no bloco m . Em um instante após o início do movimento, o módulo da força F é reduzido para 4,0 N. A partir deste instante, qual é a tensão no fio?

- A) 2,4 N **Resp A**
- B) 2,0 N
- C) 3,5 N
- D) 1,7 N
- E) 2,9 N



15. Na figura, as duas partículas, A e B, ligadas por um fio inextensível e de massa desprezível, descrevem trajetórias circulares concêntricas sobre uma superfície horizontal sem atrito. A partícula B está presa por fio, também inextensível e de massa desprezível a um eixo fixo na mesa. Ambas as partículas completam simultaneamente, uma volta a cada segundo e os raios de suas órbitas são $r_A = 0,60$ m e $r_B = 0,40$ m. As massas das partículas são $M_A = 0,10$ kg e $M_B = 0,050$ kg. Sabendo-se que a tensão no fio entre as partículas A e B é igual a 2,4 N, qual é a tensão no fio que liga a partícula B ao eixo?

- A) 0,79 N
- B) 1,6 N
- C) 2,4 N
- D) 3,2 N **Resp. D**
- E) 3,5 N

